

Thème 2 — Règle $\frac{a}{0^\pm}$ & asymptote verticale

Corrigé — Niveau Difficile

Corrigé 1 — deux asymptotes verticales

$$f(x) = \frac{x+5}{x^2-x-6}.$$

- a) $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$ (racines 3 et -2). Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2, 3\}$.
 b) Tableau de signes de $(x-3)(x+2)$ (parabole tournée vers le haut) :

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$(x-3)(x+2)$		+	0	-
		0	-	0
		+	0	+

- c) En 3 : numérateur $\rightarrow 3+5=8>0$. Le dénominateur passe de $-$ (à gauche, $\rightarrow 0^-$) à $+$ (à droite, $\rightarrow 0^+$) :

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f = \frac{8}{0^-} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f = \frac{8}{0^+} = +\infty.$$

- d) En -2 : numérateur $\rightarrow -2+5=3>0$. Le dénominateur passe de $+$ (à gauche, $\rightarrow 0^+$) à $-$ (à droite, $\rightarrow 0^-$) :

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f = \frac{3}{0^+} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} f = \frac{3}{0^-} = -\infty.$$

- e) **Deux asymptotes verticales** : $x = -2$ et $x = 3$. (f n'a de limite (globale) ni en -2 ni en 3 .)

Corrigé 2 — contraste : multiplicité paire ou impaire

- a) $f = \frac{3}{x-1}$: $x \rightarrow 1^- \Rightarrow x-1 \rightarrow 0^-$, donc $\frac{3}{0^-} = -\infty$; $x \rightarrow 1^+ \Rightarrow \frac{3}{0^+} = +\infty$. Côtés opposés : **pas de limite** en 1.
 b) $g = \frac{3}{(x-1)^2}$: $(x-1)^2 \rightarrow 0^+$ des deux côtés, donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} g = \lim_{x \rightarrow 1^+} g = \frac{3}{0^+} = +\infty$. g a une **limite globale** : $+\infty$.
 c) Le dénominateur $x-1$ *change de signe* en 1 (puissance impaire) : les deux côtés donnent des infinis opposés, d'où l'absence de limite. Le dénominateur $(x-1)^2$ *garde* un signe (puissance paire, toujours > 0) : les deux côtés donnent le même infini, d'où une limite globale.
 d) $f \leftrightarrow$ **Allure A** (une branche vers $-\infty$, l'autre vers $+\infty$); $g \leftrightarrow$ **Allure B** (les deux branches vers $+\infty$).

Corrigé 3 — mise en situation : dilution qui s'emballe

$$C(t) = \frac{20}{5-t} \text{ sur } [0; 5[.$$

- a) $C(0) = \frac{20}{5} = 4$; $C(3) = \frac{20}{2} = 10$; $C(4,9) = \frac{20}{0,1} = 200$. La concentration *explose* à

mesure que t approche 5.

b) $t \rightarrow 5^-$: $5 - t \rightarrow 0^+$ et le numérateur $20 > 0$, donc $\lim_{t \rightarrow 5^-} C(t) = \frac{20}{0^+} = +\infty$.

c) La droite $t = 5$ est une **asymptote verticale** : le modèle prévoit une concentration qui tend vers l'infini en $t = 5$. Ce n'est *pas* réaliste physiquement (une concentration reste bornée) : le modèle n'est valable que sur $[0 ; 5[$ et cesse d'avoir un sens en $t = 5$ et au-delà.